

Question 1 – D’après le dossier support, donner l’adresse réseau et le masque CIDR de l’infrastructure réseau.

Adresse réseau : 192.168.20.0

Masque CIDR : /24

Question 2 – Donner la plage d’adresse IP des postes clients.

192.168.20.1 à 192.168.20.254

Question 3 – D’après le dossier support, combien de services sont présents dans l’entreprise ? Lister les services.

6 services :

- Ingénieurs
- Techniciens
- Relation Client
- Administration
- Responsable Système d’Information
- Direction

Question 4 – Pour le plan d’adressage, il faut rajouter 4 services supplémentaires : default qui comprendra tous les équipements d’interconnexion, Serveurs qui comprendra les serveurs, Wifi pour les équipements et les Laptops sans-fil et Telephonie, qui comprendra toute la téléphonie sur IP. Combien faudra-t-il prévoir de VLANs au total ? Lister les sachant que le premier Vlan 1 sera default, puis le Vlan 2 Directeur pour finir au Vlan Telephonie. Votre poste informatique fera partie du Vlan default, vous n’aurez pas de Vlan attribué.

Vlan 1 = default

Vlan 2 = Directeur

Vlan 3 = Ingénieurs

Vlan 4 = Techniciens

Vlan 5 = Responsable Système d’Information

Vlan 6 = Relation Client

Vlan 7 = Administration

Vlan 8 = Serveurs

Vlan 9 = Wifi

Vlan 10 = Téléphonie

Soit 10 vlans au total

Question 5 – Vu le nombre de Vlan que nous devons avoir, quel est le nombre de bits à réserver pour les sous-réseaux ?

4 bits à emprunter. $2^4 \rightarrow 16$ sous-réseaux

Question 6 – Vu le nombre de bits à réserver pour les sous-réseaux et l’adressage réseau de l’infrastructure, quel masque de sous-réseau faut-il utiliser ?

Masque /28

Question 7 – Vu le masque de sous-réseau à utiliser, combien de machines peut-on avoir par sous-réseau ?

$32-28 = 4$ donc $2^4 = 16$ ip total soit 14 utilisable pour un masque /28

Question 8 – En utilisant votre étude précédente, compléter le plan d’adressage suivant.

Vlans	Adresse sous-réseau	Masque sous-réseau	Adresse passerelle	Adresse serveur DNS
Default	192.168.20.0	/28	192.168.20.1	
Directeur	192.168.20.96	/28	192.168.20.97	192.168.20.101
Ingénieurs	192.168.20.112	/28	192.168.20.113	
Techniciens	192.168.20.128	/28	192.168.20.129	

Vlans	Adresse sous-réseau	Masque sous-réseau	Adresse passerelle	Adresse serveur DNS
Relation_Client	192.168.20.144	/28	192.168.20.145	
Responsable SI	192.168.20.160	/28	192.168.20.161	
Administration	192.168.20.176	/28	192.168.20.177	
Serveurs	192.168.20.192	/28	192.168.20.193	
Wifi	192.168.20.208	/28	192.168.20.209	
Téléphonie	192.168.20.224	/28	192.168.20.225	

Question 9 – En utilisant votre étude précédente, compléter le tableau d’adressage des VLANs suivant.

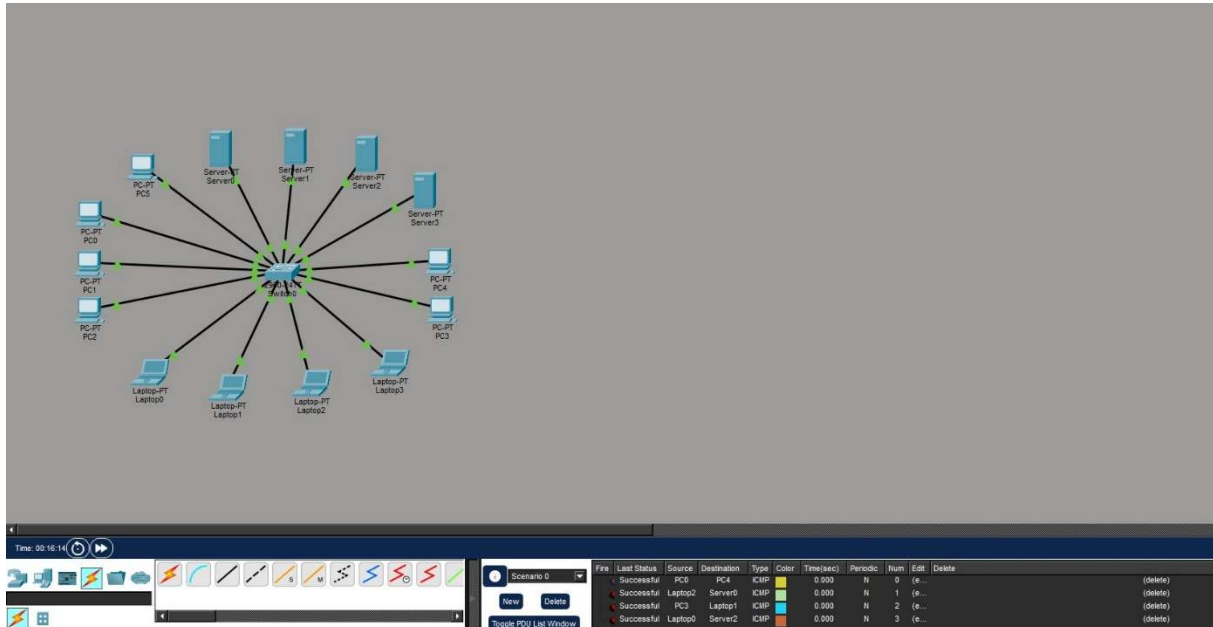
Vlans	Numéro Vlans	Adresse sous-réseau	Première adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse broadcast
Default	1	192.168.20.0	192.168.20.1	192.168.20.14	192.168.20.15
Directeur	2	192.168.20.96	192.168.20.97	192.168.20.110	192.168.20.111
Ingénieurs	3	192.168.20.112	192.168.20.113	192.168.20.126	192.168.20.127
Techniciens	4	192.168.20.128	192.168.20.129	192.168.20.142	192.168.20.143
Relation_Client	5	192.168.20.144	192.168.20.145	192.168.20.158	192.168.20.159
Responsable SI	6	192.168.20.160	192.168.20.161	192.168.20.174	192.168.20.175
Administration	7	192.168.20.176	192.168.20.177	192.168.20.190	192.168.20.191
Serveurs	8	192.168.20.192	192.168.20.193	192.168.20.206	192.168.20.207
Wifi	9	192.168.20.208	192.168.20.209	192.168.20.222	192.168.20.223
Téléphonie	10	192.168.20.224	192.168.20.225	192.168.20.238	192.168.20.239
Libre	11	-	-	-	-
Libre	12	-	-	-	-
Libre	13	-	-	-	-
Libre	14	-	-	-	-
Libre	15	-	-	-	-
Libre	16	-	-	-	-

Question 10 – Configurer les postes clients et les serveurs en respectant votre plan d'adressage IP.

Équipement	Adresse IP	Masque sous-réseau	Adresse passerelle	Adresse serveur DNS
PC Directeur	192.168.20.102	/28	192.168.20.97	192.168.20.101
PC1 Ingénieur	192.168.20.115	/28	192.168.20.113	
PC2 Ingénieur	192.168.20.116	/28	192.168.20.113	
PC3 Ingénieur	192.168.20.117	/28	192.168.20.113	
Laptop1 Technicien	192.168.20.130	/28	192.168.20.129	
Laptop2 Technicien	192.168.20.131	/28	192.168.20.129	
Laptop1 Relation Client	192.168.20.146	/28	192.168.20.145	
Laptop2 Relation Client	192.168.20.147	/28	192.168.20.145	
PC1 Administration	192.168.20.178	/28	192.168.20.177	
PC2 Administration	192.168.20.179	/28	192.168.20.177	
Serveur de Fichiers	192.168.20.98	/28	192.168.20.97	
Serveur Web et FTP	192.168.20.99	/28	192.168.20.97	
Serveur DHCP	192.168.20.100	/28	192.168.20.97	
Serveur DNS et Mails	192.168.20.101	/28	192.168.20.97	
Switch0	192.168.20.3	/28	192.168.20.1	
Router0 LAN	192.168.20.1	/28	192.168.20.1	
Router0 WAN	191.10.20.30	255.255.255.0	191.10.20.1	
Point d'Accès	192.168.20.114	/28	192.168.20.113	

Question 1 – Réaliser le schéma précédent sous Cisco Packet Tracer et configurer les adresses IP des postes clients et des serveurs sans utiliser de sous-réseau avec l'adresse réseau en 192.168.20.0/24.

Question 2 – Faites des tests de communication entre vos postes.



Question 3 – Relever la configuration du Serveur DNS sous Cisco Packet Tracer.

Device Name: Serveur DNS et Mails

Device Model: Server-PT

Gateway: 192.168.20.97

DNS Server: 192.168.20.101

Line Number: <not set>

Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0	Up	192.168.20.101/28	<not set>	00D0.FF05.8724

Question 4 – En déduire la configuration DNS de votre serveur.

Nom de domaine : experts-energie.fr	
dns.experts-energie.fr → 192.168.20.101	ubuntu-server.experts-energie.fr → 192.168.20.98
www.experts-energie.fr → 192.168.20.100	ftp.experts-energie.fr → 192.168.20.99
dhcp.experts-energie.fr → 192.168.20.100	pop3.experts-energie.fr → 192.168.20.101
imap.experts-energie.fr → 192.168.20.101	smtp.experts-energie.fr → 192.168.20.101

Question 5 – Réaliser des tests de votre serveur DNS.

```
C:\>nslookup www.experts-energie.fr

Server: [192.168.20.101]
Address: 192.168.20.101

Non-authoritative answer:
Name: www.experts-energie.fr
Address: 192.168.20.100

C:\>nslookup dns.experts-energie.fr

Server: [192.168.20.101]
Address: 192.168.20.101

Non-authoritative answer:
Name: dns.experts-energie.fr
Address: 192.168.20.101

C:\>nslookup dhcp.experts-energie.fr

Server: [192.168.20.101]
Address: 192.168.20.101

Non-authoritative answer:
Name: dhcp.experts-energie.fr
Address: 192.168.20.100

C:\>nslookup imap.experts-energie.fr

Server: [192.168.20.101]
Address: 192.168.20.101

Non-authoritative answer:
Name: imap.experts-energie.fr
Address: 192.168.20.101

C:\>nslookup ubuntu-server.experts-energie.fr

Server: [192.168.20.101]
Address: 192.168.20.101

Non-authoritative answer:
Name: ubuntu-server.experts-energie.fr
Address: 192.168.20.98

C:\>nslookup ftp.experts-energie.fr

Server: [192.168.20.101]
Address: 192.168.20.101

Non-authoritative answer:
Name: ftp.experts-energie.fr
Address: 192.168.20.99

C:\>nslookup pop3.experts-energie.fr

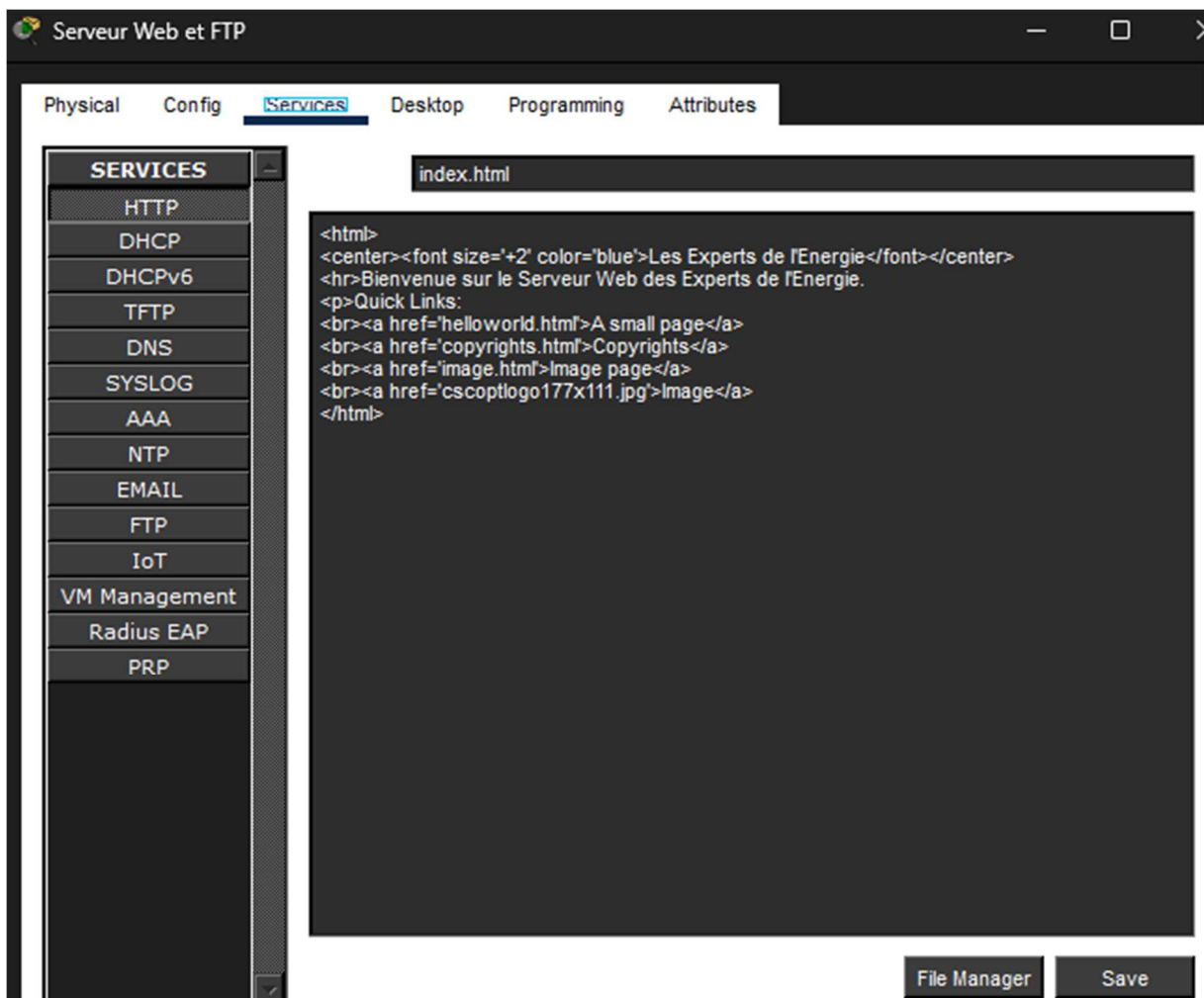
Server: [192.168.20.101]
Address: 192.168.20.101

Non-authoritative answer:
Name: pop3.experts-energie.fr
Address: 192.168.20.101
```

Question 6 – Vérifier le fonctionnement du serveur Web.



Question 7 – Donner le contenu du fichier HTML de votre serveur Web sous Cisco Packet Tracer.



Question 8 – Relever la configuration du serveur FTP sous Cisco Packet Tracer.

Device Name: Serveur Web et FTP

Device Model: Server-PT

Gateway: 192.168.20.97

DNS Server: 192.168.20.101

Line Number: <not set>

Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0	Up	192.168.20.99/28	<not set>	0001.97DA.038C

Question 9 – Compléter le tableau suivant concernant la configuration du serveur FTP.

Groupe	Utilisateurs	Logins	Mots de Passe	Partage FTP
Directeur	Lemoine	lemoine	#@Lem*%	Accès à leur répertoire partagé par FTP
Ingénieurs	Romain	romain	#@Rom*%	
Techniciens	Marion	marion	#@Mar*%	
Service informatique	Tech	tech	#@PWD*%	
Relation client	Lucie	lucie	#@Luc*%	
Administration	Camille	camille	#@Cam*%	

Question 10 – Tester le serveur FTP.

```
C:\>ftp 192.168.20.99
Trying to connect...192.168.20.99
Connected to 192.168.20.99
220- Welcome to PT Ftp server
Username:tech
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>|
```

Question 11 – Relever la configuration du serveur de mails sous Cisco Packet Tracer.

Device Name: Serveur DNS et Mails

Device Model: Server-PT

Gateway: 192.168.20.97

DNS Server: 192.168.20.101

Line Number: <not set>

Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0	Up	192.168.20.101/28	<not set>	00D0.FF05.8724

Question 12 – Compléter le tableau suivant concernant la configuration du serveur de mails.

Groupe	Utilisateurs	Logins	Mots de passe	Adresse mail
Directeur	Lemoine	lemoine	#@Lem*%	lemoine@experts-energie.fr
Ingénieurs	Romain	romain	#@Rom*%	romain@experts-energie.fr
Techniciens	Marion	marion	#@Mar*%	marion@experts-energie.fr
Service informatique	Tech	tech	#@PWD*%	tech@experts-energie.fr
Relation client	Lucie	lucie	#@Luc*%	lucie@experts-energie.fr
Administration	Camille	camille	#@Cam*%	camille@experts-energie.fr

Question 13 – Tester le serveur de mails. Vous devrez relever la configuration d'un compte.

PC1 Administration

Physical Config Desktop Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: Camille

Email Address: camille@experts-energie.fr

Server Information

Incoming Mail Server: 192.168.20.101

Outgoing Mail Server: 192.168.20.101

Logon Information

User Name: camille

Password:

Save Remove Clear Reset

PC1 Administration

Physical Config Desktop Programming Attributes

Compose Mail X

Send To: tech@experts-energie.fr

Subject: test

test du serveur web camille to tech

Laptop2 Technicien

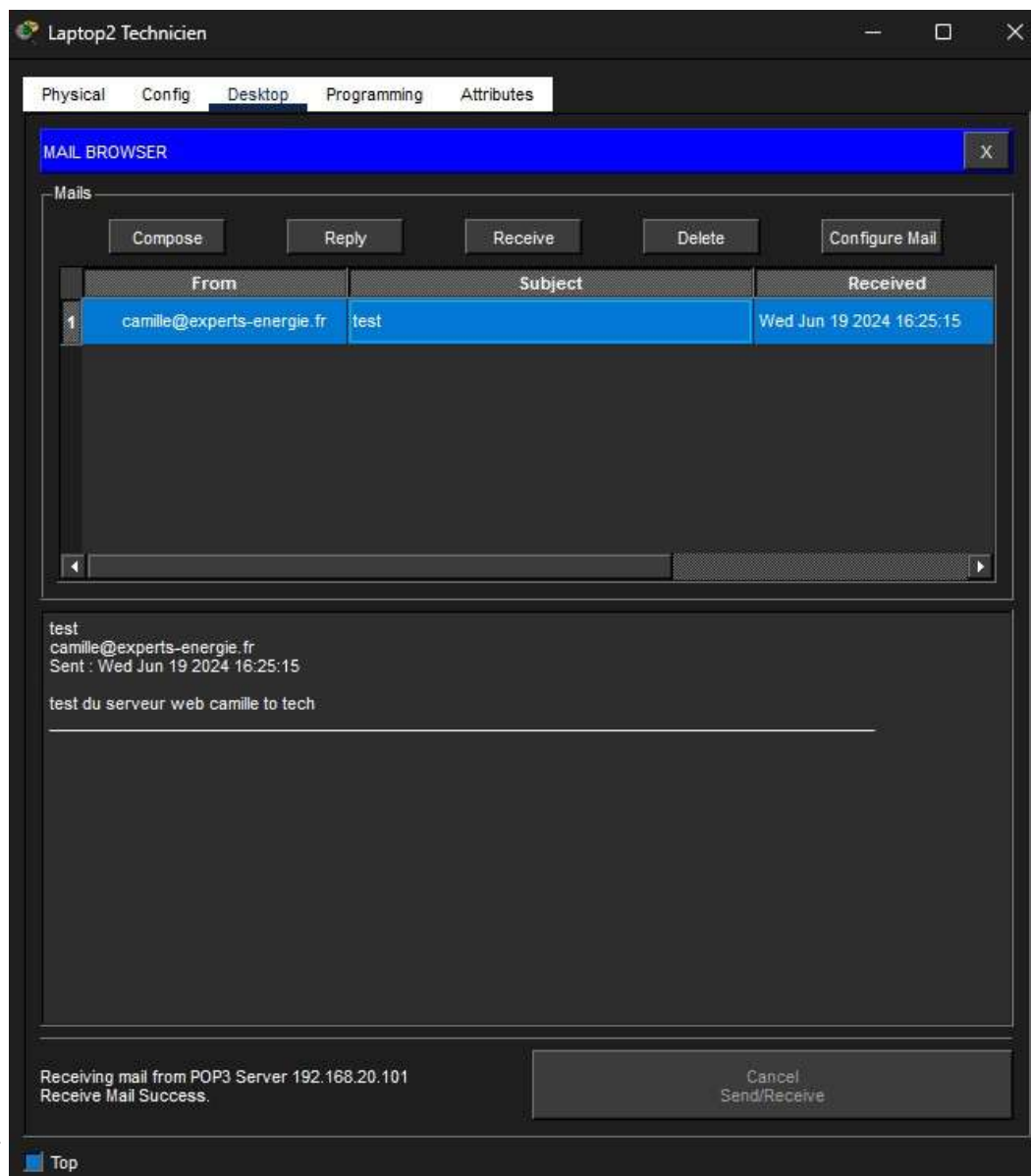
Physical Config Desktop Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: Tech

Email Address: tech@experts-energie.fr



- User

- Name : Camille
- Email Address : camille@experts-energie.fr

- Server Information

- Incoming Mail Server : 192.168.20.101
- Outgoing Mail Server : 192.168.20.101

- Logon Information

Username : camille

Password : #@Cam*%

Question 14 – Compléter les informations suivantes concernant la configuration du réseau sans-fil.

SSID : Experts de l'Energie

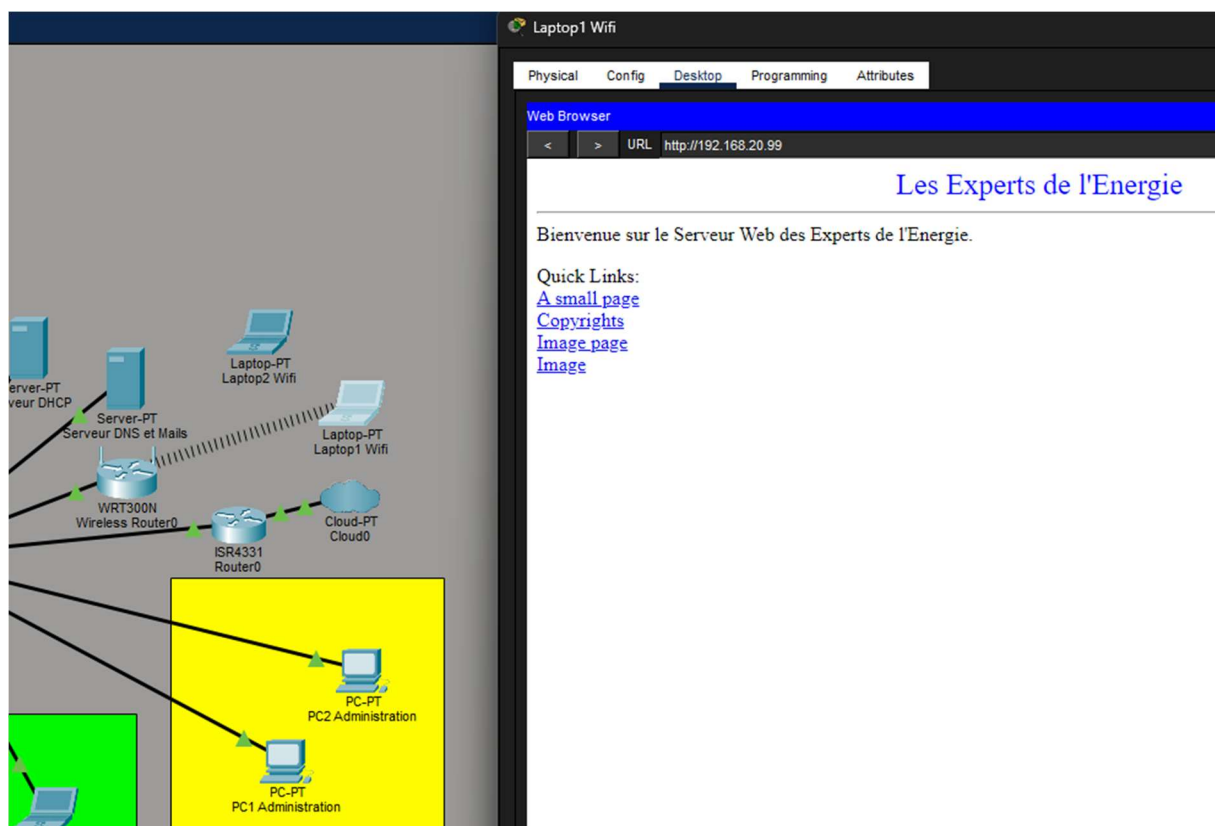
Canal : 4 – 2.427GHz

Sécurité : WPA2-PSK

PSK Pass Phrase : #%EE#%2025

Encryption Type : AES

Question 15 – Proposer une procédure de test de votre serveur Web depuis le Laptop1 Wifi.



Question 1 – Afficher la liste des VLANs sur le commutateur. Donner la commande utilisée

```
SwitchExpertsEnergie>enable
SwitchExpertsEnergie#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/2
2	Directeur	active	Fa0/1
3	Ingenieurs	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
4	Techniciens	active	Fa0/5, Fa0/6
5	Relation_Clients	active	Fa0/7, Fa0/8
6	Administration	active	Fa0/9, Fa0/10
7	Serveurs	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
8	Wifi	active	Fa0/15
9	Telephonie	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SwitchExpertsEnergie#|
```

Question 2 – Donner les commandes pour sécuriser le routeur d'entreprise

Mot de passe mode d'exécution utilisateur ##EE##2025 :

```
line console 0
password ##EE##2025
login
```

Mot de passe Telnet à distance / Accès SSH : ##EE##2025 :

```
line vty 0 15
password ##EE##2025
login
```

Mot de passe mode d'exécution privilégié : ##EE##2025 :

```
enable secret ##EE##2025
```

Sécuriser tous les mots de passe dans le fichier de configuration :

```
service password-encryption
```

Fournir un avertissement légal : #Acces Autorise Seulement# :

```
banner motd : #Acces Autorise Seulement#
```

Vérifier que l'équipement Cisco peut être configuré en SSH :

Configurer le domaine IP : experts-energie.fr :

```
ip domain-name experts-energie.fr
```

Générer des paires de clefs SSH : 1024 Bits :

crypto key generate rsa

Configurer l'authentification utilisateur avec un login et un mot de passe : admin et #%%EE#%2025 :

username admin secret #%%EE#%2025

Configurer les lignes VTY 0 15 pour activer le protocole SSH :

line vty 0 15

login local

transport input ssh

Activer le protocole SSH version 2 :

ip ssh version 2

Enregistrer la configuration :

copy run start

Question 3 – Donner les commandes pour sécuriser le commutateur d'entreprise.

Mot de passe mode d'exécution privilégié : #%%EE#%2025 :

enable secret #%%EE#%2025

Sécuriser tous les mots de passe dans le fichier de configuration :

service password-encryption

Fournir un avertissement légal : #Acces Autorise Seulement# :

banner motd : #Acces Autorise Seulement#

Configurer le domaine IP : experts-energie.fr :

ip domain-name experts-energie.fr

Générer des paires de clefs SSH : 1024 Bits :

crypto key generate rsa

Activer le protocole SSH version 2 :

ip ssh version 2

Configurer les lignes VTY 0 15 pour activer le protocole SSH :

line vty 0 15

login local

transport input ssh

Enregistrer la configuration :

copy run start

Question 5 – Quel est l'intérêt de rajouter un pare-feu dans le réseau de l'entreprise ?

Rajouter un pare-feu au réseau augmente la sécurité de celui permettant ainsi :

- De filtrer le trafic entrant et sortant
- De définir des règles ACL
- De protéger le réseau des attaques externes

En résumé il sert de barrière entre le réseau interne de l'entreprise et l'extérieur Internet.

Question 6 – Quels sont les 2 types de pare-feu qui existent ?

Pare-feu matériel comme par exemple le pare-feu Fortinet et le pare-feu logiciel qui s'installe sur un pc ou serveur par exemple le pare-feu Windows.

Question 7 – Quelles sont les 2 technologies de pare-feu d'état ?

- Inspection avec suivi d'état : Permet de stocker en mémoire l'état des connexions afin d'envoyer des paquets appartenant uniquement à une session valide.
- Inspection dynamique des paquets : Analyse dynamiquement les paquets réseau.

Question 1 – Dans un service informatique, quelle est la méthodologie utilisée pour dépanner ?

La méthodologie généralement utilisée est une démarche de dépannage structurée consistant à identifier le problème, analyser les causes possibles, corriger la panne puis vérifier le bon fonctionnement du système et documenter l'intervention.

Question 2 – Détailler cette méthodologie.

1. Identifier le problème
 - Recueillir les informations.
 - Observer les symptômes.
 - Déterminer le périmètre de la panne.
2. Établir des hypothèses de cause
 - Lister les causes possibles.
 - Prioriser les causes les plus probables.
3. Tester les hypothèses
 - Vérifier les paramètres réseau.
 - Contrôler les équipements concernés.
 - Réaliser des tests de connectivité.
4. Mettre en œuvre la solution
 - Corriger la configuration.
 - Remplacer ou redémarrer un équipement si nécessaire.
5. Vérifier le résultat
 - Contrôler que le service fonctionne correctement.
6. Documenter l'intervention
 - Noter la panne.
 - Décrire la solution appliquée.

Question 3 – Comment faites-vous pour résoudre la panne n°1 ?

- Le point d'accès Wi-Fi et le switch et les laptops wifi sont allumés OK.
- Le câble reliant le point d'accès au switch est OK.
- L'interface FastEthernet0/15 relié au point d'accès sur son interface Ethernet 1 est OK et transporte bien le VLAN 8 Wi-Fi.
- L'adresse IP du point d'accès 192.168.20.114/28 est dans le bon réseau.
- Le SSID Experts de l'Energie est diffusé.
- La configuration de sécurité WPA2-PSK est active avec un PSK Pass Phrase #EE#2025.

Le problème laissant croire que le réseau sans-fil ne fonctionne pas vient du fait que les laptops ne sont pas connectés au Point d'accès Wi-Fi, il faut donc les connecter.

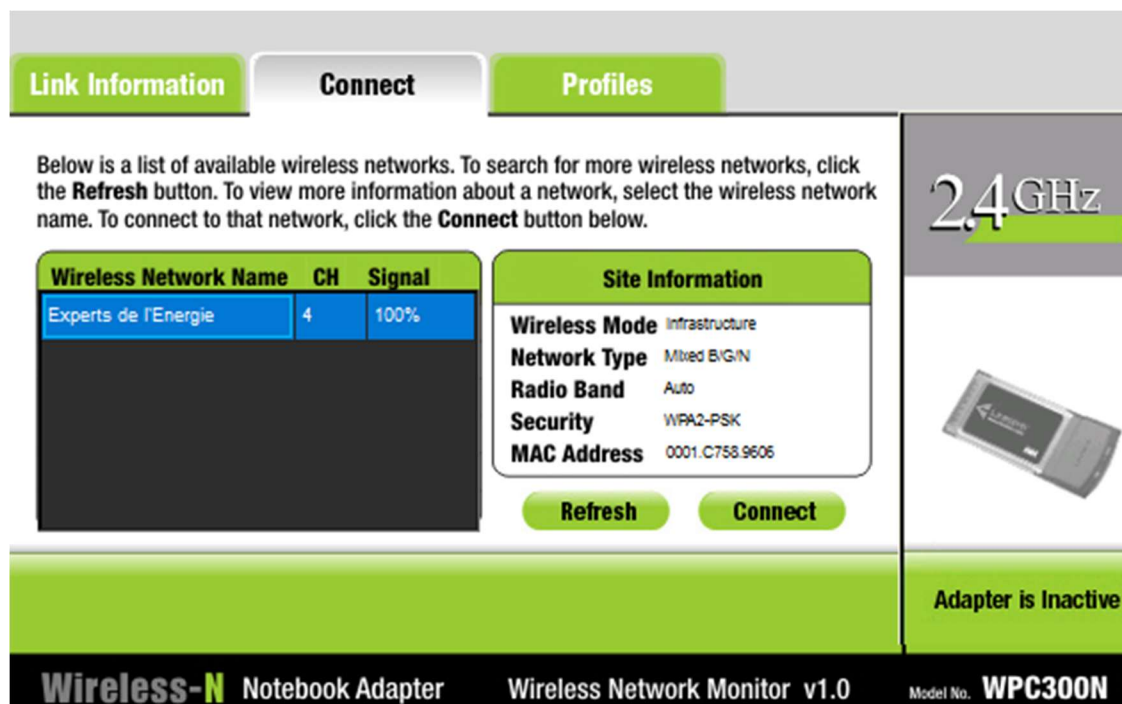
Link Information **Connect** **Profiles**

Below is a list of available wireless networks. To search for more wireless networks, click the **Refresh** button. To view more information about a network, select the wireless network name. To connect to that network, click the **Connect** button below.

Wireless Network Name	CH	Signal
Experts de l'Energie	4	100%

Site Information
Wireless Mode Infrastructure
Network Type Mixed B/G/N
Radio Band Auto
Security WPA2-PSK
MAC Address 0001.C758.9606
Refresh **Connect**

2.4GHz



Adapter is Inactive

Wireless-N Notebook Adapter **Wireless Network Monitor v1.0** Model No. **WPC300N**

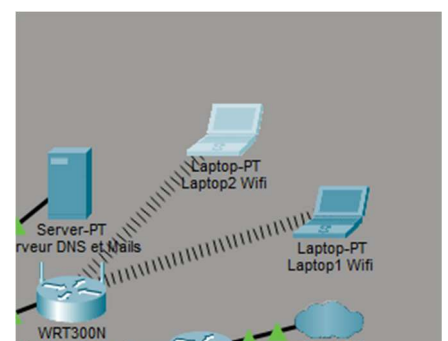
WPA2-Personal Needed for Connection

This wireless network has WPA2-Personal enabled. To connect to this network, enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the **Connect** button.

Security WPA2-Personal Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

Pre-shared Key #EE#2025 Please enter a Pre-shared Key that is 8 to 63 characters in length.

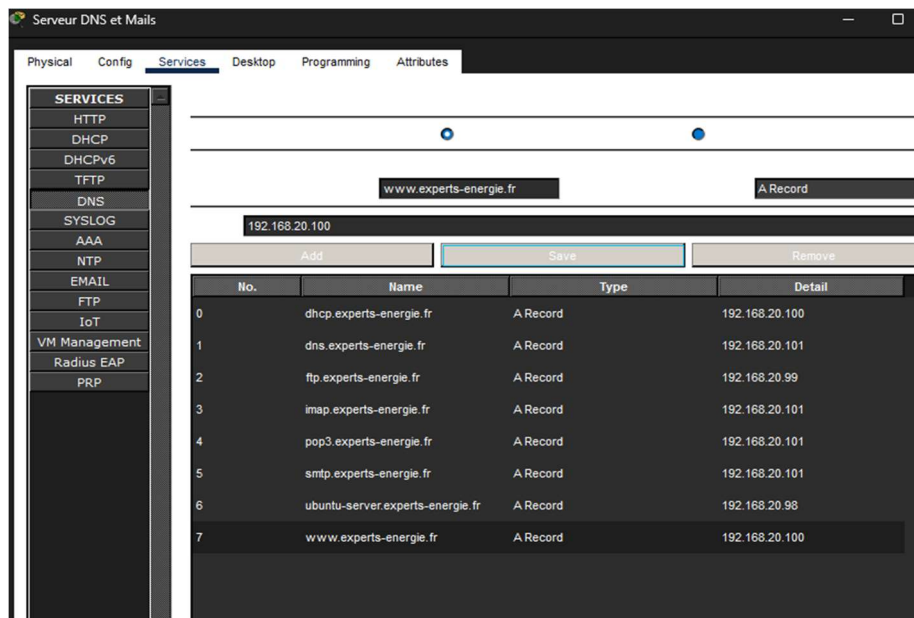
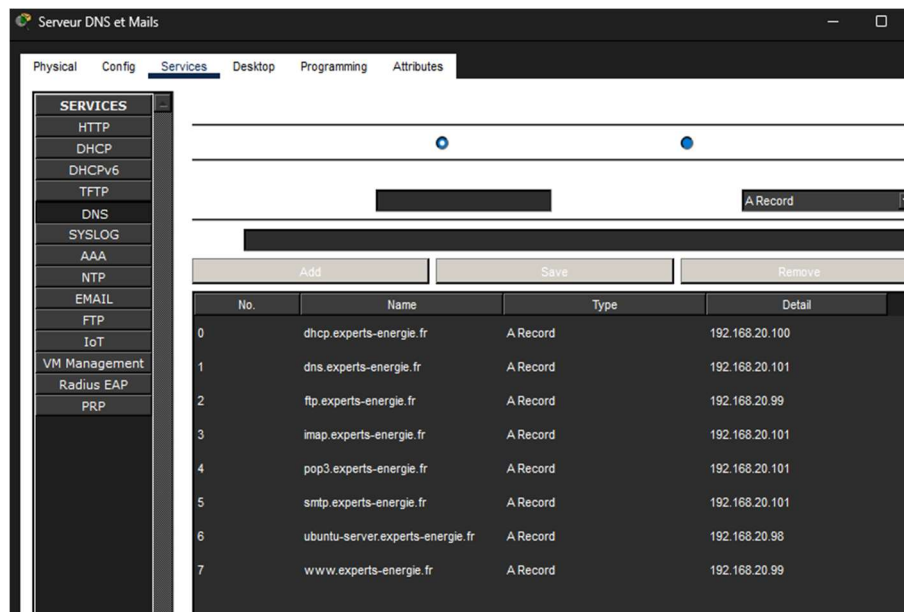
Cancel **Connect**



Question 4 – Comment faites-vous pour résoudre la panne n°2 ?

- Le serveur web est allumé
- Les pings IP Laptop 2 → Access Point → Serveur Web
- Le ping par DNS vers www.experts-energie.fr échoue.

Le problème vient donc de la résolution IP sur le serveur DNS qui n'est pas cohérente à l'IP réelle du serveur Web. Le serveur DNS indique 192.168.20.100 tandis que le serveur web lui est en 192.168.20.99 il faut donc une modification.



Question 5 – Comment faites-vous pour résoudre la panne n°3 ?

Le poste Direction possédait une adresse IP correcte mais la passerelle par défaut était mauvaise. Les tests de ping vers localhost et vers l'adresse IP du poste étaient fonctionnels, mais le ping vers la passerelle échouait. Après vérification de la configuration du routeur j'ai constaté que l'adresse de passerelle configurée sur le poste n'existait pas sur le routeur. J'ai corrigé la passerelle par défaut avec l'adresse de l'interface du routeur correspondant au sous-réseau du poste. Après cette modification, le poste a retrouvé l'accès aux services réseau et à la messagerie

```
C:\>ping 192.168.20.17

Pinging 192.168.20.17 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.17: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.17: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.17: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.17:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.20.99

Pinging 192.168.20.99 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.99: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.99: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.99:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.20.101

Pinging 192.168.20.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.101: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.101: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.101: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.101:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Question 6 – Donner les étapes pour réaliser l'installation de GLPI.

1. Création VM du système Ubuntu Server 24.04

- Réseau recommandé : Bridged (Accès par pont) ou NAT + redirection de port

2. Mise à jour du système Ubuntu 24.04

- `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

3. Installation du serveur Web Apache

- `sudo apt install apache2 -y`

4. Installation du serveur de base de données MariaDB

- `sudo apt install mariadb-server -y`

5. Installation de PHP et des extensions nécessaires

- `sudo apt install php php-mysql php-curl php-gd php-intl php-xml php-mbstring php-zip php-bz2 php-imap php-apcu -y`

6. Création de la base de données GLPI

Connexion à MariaDB :

- `sudo mysql`

Création de la base :

- `CREATE DATABASE glpi;`
`CREATE USER 'Username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasse';`
`GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'Username'@'localhost';`
`FLUSH PRIVILEGES;`
`EXIT;`

7. Téléchargement de GLPI

- `wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/latest/download/glpi.tgz`

8. Décompression et installation

- `tar -xvzf glpi.tgz`
`sudo mv glpi /var/www/html/`

9. Attribution des droits

- `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi`
`sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi`

10. Redémarrage des services

- `sudo systemctl restart apache2`
`sudo systemctl restart mariadb`

11. Finalisation via navigateur

Accéder à `http://adresse-ip-du-serveur/glpi`

Puis suivre l'assistant d'installation